

Intelligenza Artificiale per la Pubblica Amministrazione

Incontro 2 — Parte 1: Laboratorio operativo

Giovanni Della Lunga
`giovanni.dellalunga@unibo.it`

Università di Bologna

2025 / 2026

Indice della Parte 1

Dove eravamo rimasti

Nel primo incontro abbiamo stabilito quattro punti fermi

- 1 Un LLM **predice la parola successiva più probabile**. Non capisce, non verifica.
- 2 Ottimizza la **plausibilità**, non la correttezza.
- 3 **Allucina**: inventa con totale sicurezza.
- 4 **Tutti** gli strumenti condividono questi limiti.

La domanda di oggi

Se tutto questo è vero — e lo è — **come si fa a trarne comunque un vantaggio reale** nel lavoro quotidiano, senza farsi male?

La risposta sta interamente nel **metodo**.

Il compito per casa: che cosa è successo?

Discussione di apertura (15 minuti)

Chi ha provato a usare uno degli strumenti su un compito reale?

Raccogliamo le esperienze:

- ▶ Che cosa avete provato a fare?
- ▶ Che cosa ha funzionato **meglio** di quanto vi aspettavate?
- ▶ Che cosa è andato **peggio**?
- ▶ Avete incontrato **allucinazioni**? Ve ne siete accorti subito?
- ▶ Vi è venuto qualche dubbio che non avete saputo sciogliere?

Nessun giudizio

Anche — anzi *soprattutto* — gli insuccessi sono materiale prezioso. Un tentativo fallito insegna più di dieci riusciti.

Il programma della mattina

Prima parte (oggi, ora)

Laboratorio operativo

- ▶ L'arte del prompt
- ▶ Redazione documentale assistita
- ▶ Sintesi e analisi di documenti
- ▶ Ricerca e organizzazione
- ▶ Traduzione e comunicazione
- ▶ Cosa non delegare mai

Taglio: pratico. Molto pratico.

Seconda parte (dopo la pausa)

Bias e responsabilità algoritmica

- ▶ Come nasce il bias
- ▶ I casi COMPAS e PredPol
- ▶ Opacità e spiegabilità
- ▶ Supervisione umana
- ▶ *Automation bias*
- ▶ Esercizio critico

Taglio: critico. Molto critico.

Le due metà non si contraddicono: si completano. Non si usa bene uno strumento che non si sa criticare.

Perché il prompt conta così tanto

Un'intuizione fondamentale

Un LLM non è un database che interrogate. È un sistema che **completa** un testo.

Il vostro prompt non è una *domanda*: è l'**inizio di un testo** che il modello deve continuare nel modo più plausibile.

La conseguenza pratica

Se scrivete come scriverebbe un dilettante, il modello continuerà come continuerebbe un dilettante.
Se **impostate il contesto** di un professionista, il modello proseguirà in quel registro.

**Il prompt non è un dettaglio.
È il novanta per cento del risultato.**

I cinque ingredienti di un buon prompt

1. **RUOLO** — *chi* deve essere il modello
“Sei un funzionario di un ente pubblico italiano”
2. **COMPITO** — *cosa* deve fare, con un verbo preciso
“Riscrivi”, “Sintetizza”, “Estra”, “Confronta” — non “aiutami con”
3. **CONTESTO** — *tutto* ciò che serve sapere
Destinatario, scopo, situazione, dati concreti
4. **VINCOLI** — i *limiti* entro cui restare
Lunghezza, registro, cosa evitare, cosa non inventare
5. **FORMATO** — *come* deve essere l'output
Elenco puntato, tabella, testo continuo, schema

Non servono tutti e cinque ogni volta. Ma più ne mettete, meno dovrete riscrivere dopo.

Prompt debole vs prompt forte

Prompt debole

Scrivimi una lettera per un cittadino che si lamenta.

⇒ Otterrete un testo generico, americaneggiante, con dettagli inventati e un tono che non è il vostro.

Prompt forte

Sei un funzionario di un ente pubblico italiano.

COMPITO: scrivi una risposta a un reclamo.

CONTESTO: il cittadino lamenta di non aver ricevuto risposta a un'istanza presentata due mesi fa. L'istanza risulta effettivamente protocollata ma non ancora istruita per carenza di personale.

VINCOLI: massimo 200 parole. Registro formale ma non burocratese. Riconosci il disagio senza ammettere responsabilità personali. Indica un termine indicativo di riscontro. Non inventare date, numeri di protocollo o nomi.

FORMATO: testo continuo, con formula di apertura e chiusura.

Tecniche che funzionano davvero

1. Dare esempi (*few-shot*)

Mostrate al modello **uno o due esempi** di come deve essere il risultato. È la tecnica più efficace in assoluto.

“Ecco come scriviamo normalmente questi avvisi: [esempio]. Ora scrivine uno per questa situazione.”

2. Chiedere di ragionare a voce alta

“Prima di rispondere, elenca i punti che dovrai toccare. Poi scrivi il testo.”

Migliora sensibilmente la qualità sui compiti complessi.

3. Iterare, non ricominciare

Non riscrivete il prompt da zero: **correggete**.

“Bene, ma è troppo lungo. Taglialo a metà mantenendo il secondo e il quarto punto.”

Tecniche che funzionano davvero (2)

4. Vietare esplicitamente l'invenzione

“Non inventare dati, date, nomi o riferimenti normativi. Se ti manca un'informazione, lascia uno spazio segnato con [DA COMPLETARE].”

Questa singola frase riduce drasticamente le allucinazioni.

5. Chiedere alternative

“Proponimi tre versioni: una più formale, una più diretta, una più breve.”

Scegliere è più facile che correggere.

6. Far criticare il risultato al modello stesso

“Rileggi il testo che hai appena scritto e indicami tre punti deboli.”

Sorprendentemente efficace. Il modello è un critico migliore di quanto sia autore.

Gli errori più comuni

- ✗ **Chiedere troppo poco.** “Scrivi qualcosa su X” produce qualcosa su X. Nulla di più.
- ✗ **Chiedere troppe cose insieme.** Un prompt, un compito. Spezzate.
- ✗ **Accettare la prima risposta.** La prima risposta è quasi sempre la peggiore che otterrete.
- ✗ **Dare per buono ciò che suona bene.** Il tono sicuro non è un indicatore di correttezza.
- ✗ **Non fornire il testo di partenza.** Se dovete sintetizzare un documento, **dategli il documento.** Non chiedetegli di ricordarselo.
- ✗ **Chiedere fatti invece di forma.** L'IA è brava sulla forma. Sui fatti è inaffidabile.

Il dialogo: l'IA non è un distributore automatico

L'errore mentale più diffuso

Trattare l'assistente come un motore di ricerca: una domanda, una risposta, fine.

È invece uno **strumento conversazionale**: il valore emerge dall'iterazione.

Un ciclo di lavoro realistico:

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | Prompt iniziale strutturato | → <i>bozza grezza</i> |
| 2 | “Troppo lungo, dimezzalo” | → <i>bozza più densa</i> |
| 3 | “Il secondo paragrafo è vago, sii più concreto” | → <i>miglioramento mirato</i> |
| 4 | “Ora rileggi e dimmi tre punti deboli” | → <i>autocritica</i> |
| 5 | “Correggi il primo e il terzo” | → <i>versione finale</i> |

Cinque scambi in tre minuti valgono più di un prompt perfetto al primo colpo.

La memoria della conversazione

Come funziona il contesto

Il modello “ricorda” tutto ciò che è stato scritto **nella conversazione corrente**. Non ricorda nulla delle conversazioni precedenti (salvo funzioni specifiche di memoria).

Conseguenze pratiche:

- ▶ **Una conversazione, un compito.** Non mescolate argomenti diversi: il contesto si “sporca”.
- ▶ Se la conversazione diventa lunghissima, il modello può **perdere il filo** sui dettagli iniziali.
- ▶ Se una conversazione **ha preso una brutta piega**, non insistete: apritene una nuova.
- ▶ Potete **ricordargli i vincoli**: “ricorda: massimo 150 parole, e non inventare dati”.

Regola pratica: una nuova pratica, una nuova conversazione.

Esercizio 0 — Riscriviamo un prompt insieme

Il prompt di partenza (deliberatamente pessimo)

Fammi un riassunto di questa circolare.

Riscriviamolo insieme, aggiungendo un ingrediente alla volta:

- 1 Chi deve essere il modello?
- 2 Che verbo useremmo al posto di “fammi un riassunto”?
- 3 A chi è destinato questo riassunto?
- 4 Quanto deve essere lungo?
- 5 In che formato?
- 6 Cosa deve assolutamente *non* fare?

Costruiamolo alla lavagna. Poi lo proviamo.

Laboratorio 1 — Obiettivi

Che cosa faremo (30 minuti)

Produrremo tre documenti di tipo diverso con l'assistenza dell'IA, e li sottoporremo a revisione critica.

I tre compiti:

- 1 **Un avviso al pubblico** — registro divulgativo
- 2 **Una comunicazione interna** — registro operativo
- 3 **Una riformulazione in linguaggio chiaro** — il compito più utile di tutti

Regola inderogabile del laboratorio

Lavoriamo su **casi fittizi**. Nessun dato reale, nessun nome, nessun numero di protocollo, nessuna pratica in corso.

Compito 1 — L'avviso al pubblico

Istruzioni (10 minuti)

Copiate e adattate questo prompt nel vostro assistente:

Sei un funzionario di un ente pubblico italiano.

COMPITO: scrivi un avviso destinato ai cittadini, da pubblicare sul sito istituzionale e affiggere in bacheca.

CONTESTO: da lunedì prossimo entra in vigore una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti allo sportello. Non si accetteranno più accessi liberi: sarà necessario prenotare online o telefonicamente. La misura serve a ridurre i tempi di attesa.

VINCOLI: massimo 180 parole. Linguaggio chiaro, comprensibile anche a chi non ha familiarità con la burocrazia. Nessuna sigla non spiegata. Tono cortese, non minaccioso. NON inventare numeri di telefono, indirizzi web, date precise o nomi di uffici.

FORMATO: titolo, testo, eventuale elenco puntato delle modalità.

Compito 1 — Griglia di revisione

Valutate l'output ottenuto

Controllo	Esito
Ha rispettato il limite di 180 parole?	...
Ha inventato numeri di telefono o indirizzi?	...
Il linguaggio è davvero comprensibile a tutti?	...
Il tono è cortese senza essere servile?	...
Ha spiegato <i>perché</i> cambia la procedura?	...
Lo pubblichereste così com'è?	...
Quanto tempo vi servirebbe per sistemarlo?	...

**La domanda decisiva è l'ultima:
il tempo risparmiato è superiore al tempo speso a correggere?**

Compito 2 — La comunicazione interna

Istruzioni (10 minuti)

Un compito diverso: registro operativo, destinatari interni, esigenza di chiarezza sulle azioni da compiere.

Sei un funzionario di un ente pubblico italiano.

COMPITO: scrivi una comunicazione interna ai colleghi dell'ufficio.

CONTESTO: dalla prossima settimana cambia la procedura di protocollazione. Le pratiche vanno inserite nel nuovo gestionale entro 24 ore dalla ricezione, non più entro 72. Serve che tutti completino il corso di formazione sul gestionale prima di venerdì.

VINCOLI: massimo 150 parole. Diretto e operativo. Deve essere chiaro CHE COSA ognuno deve fare ed ENTRO QUANDO. Niente giri di parole. Non inventare nomi, link o riferimenti a documenti.

FORMATO: breve premessa, poi elenco puntato delle azioni richieste.

Osservate: il modello capisce la differenza di registro rispetto al compito precedente?

Compito 3 — La riformulazione in linguaggio chiaro

Il compito più utile che l'IA sappia fare

Prendete un testo scritto in burocratese e chiedete di tradurlo in italiano comprensibile.

COMPITO: riscrivi il testo qui sotto in un linguaggio chiaro e comprensibile a un cittadino senza formazione giuridica.

VINCOLI: mantieni ESATTAMENTE lo stesso significato e le stesse condizioni. Non aggiungere e non togliere nulla di sostanziale. Usa frasi brevi. Sciogli le sigle. Elimina le forme impersonali dove possibile. Se un passaggio è ambiguo nell'originale, segnalamelo invece di risolverlo tu.

TESTO:

"Si comunica che, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, la mancata produzione della documentazione integrativa richiesta entro il termine perentorio di cui sopra comporterà l'archiviazione dell'istanza, fatta salva la facoltà di riproposizione della medesima."

Compito 3 — Discussione

Confrontiamo i risultati

- ▶ Il significato è stato **davvero** preservato?
- ▶ Il modello ha aggiunto sfumature che nell'originale non c'erano?
- ▶ Ha **semplificato** o ha **banalizzato**?
- ▶ Ha segnalato le ambiguità, come richiesto?

Il rischio nascosto della semplificazione

In un testo giuridico, ogni parola può avere un peso.

“Termine perentorio” non è “scadenza”. “Fatta salva la facoltà” non è “potrai comunque”.

La semplificazione linguistica non deve mai diventare semplificazione giuridica.

Ecco perché il revisore umano non è sostituibile: solo chi conosce il diritto sa dove non si può toccare.

Sintesi: dove l'IA dà il meglio

Perché questo compito funziona bene

Nella sintesi, il modello **non deve sapere nulla**: gli fornite voi il testo. Non deve ricordare, non deve cercare, non deve inventare.

È il caso d'uso a più basso rischio di allucinazione in assoluto.

I compiti di sintesi tipici:

- ▶ Riassumere un documento lungo
- ▶ Estrarre gli **obblighi** e le **scadenze** da un regolamento
- ▶ Individuare i **punti di contrasto** tra due documenti
- ▶ Trasformare un testo discorsivo in uno **schema operativo**
- ▶ Produrre un **indice ragionato** di un fascicolo

Compito 4 — Estrarre obblighi e scadenze

Istruzioni (15 minuti)

Caricate nel vostro assistente un documento normativo pubblico (una circolare, un regolamento, un decreto — ne trovate su [normattiva.it](https://www.normattiva.it) o sui siti istituzionali). Poi:

COMPITO: analizza il documento allegato ed estrai tutti gli obblighi che esso pone a carico dell'amministrazione.

FORMATO: una tabella con tre colonne:

| OBBLIGO | TERMINE / SCADENZA | ARTICOLO DI RIFERIMENTO |

VINCOLI: riporta SOLO ciò che è effettivamente scritto nel documento. Non dedurre, non integrare con la tua conoscenza, non aggiungere obblighi che ti sembrano ovvi ma non sono scritti. Se un termine non è specificato, scrivi "non specificato". Cita l'articolo esatto per ogni riga.

Poi verificate a campione: prendete tre righe e controllatele nel documento originale.

Compito 4 — Cosa dovrete osservare

Se il modello ha lavorato bene

- ▶ Gli obblighi estratti **esistono davvero** nel testo
- ▶ I riferimenti agli articoli sono **corretti**
- ▶ Non ha “arrotondato” i termini
- ▶ Ha segnalato onestamente i termini non specificati

Segnali di allarme

- ▶ Un obbligo che “suona giusto” ma non trovate nel testo
- ▶ Un articolo citato che, andando a controllare, dice altro
- ▶ Termini precisi dove il documento era vago
- ▶ Un elenco troppo ordinato e completo rispetto al caos del testo originale

La sintesi vi fa risparmiare tempo sulla *lettura*, non sulla *verifica*.

Compito 5 — Confrontare due documenti

Un compito difficile che l'IA gestisce sorprendentemente bene

Fornite **due** documenti (per esempio due versioni successive di un regolamento, o due circolari sullo stesso tema).

COMPITO: confronta i due documenti allegati.

FORMATO: tre sezioni.

1. COSA È CAMBIATO: elenco puntato delle differenze sostanziali
2. COSA È RIMASTO UGUALE: solo i punti rilevanti
3. POSSIBILI CRITICITÀ: eventuali contraddizioni o ambiguità introdotte dalle modifiche

VINCOLI: distingui chiaramente le modifiche SOSTANZIALI da quelle puramente FORMALI.
Cita gli articoli. Non speculare sulle intenzioni del legislatore.

Questo è un compito che a mano richiederebbe ore. Con l'IA, minuti — più la verifica.

Compito 6 — Organizzare informazioni disordinate

Un compito quotidiano e sottovalutato

Avete appunti sparsi, una mail confusa, una riunione trascritta male. L'IA è eccellente nel **dare struttura** al disordine.

COMPITO: qui sotto trovi gli appunti disordinati presi durante una riunione. Riorganizzali.

FORMATO:

- DECISIONI PRESE
- AZIONI DA COMPIERE (con responsabile e scadenza, se indicati)
- QUESTIONI RIMASTE APERTE
- PUNTI DA APPROFONDIRE NELLA PROSSIMA RIUNIONE

VINCOLI: non aggiungere nulla che non sia negli appunti. Se un responsabile o una scadenza non sono indicati, scrivi "da definire". Se un punto è ambiguo, segnalalo invece di interpretarlo.

APPUNTI:

(incollate qui degli appunti fittizi)

Compito 7 — Traduzione e comunicazione multilingue

Un'esigenza reale nella PA

Comunicare con cittadini stranieri, tradurre avvisi, rendere accessibili informazioni essenziali.

COMPITO: traduci il seguente avviso in inglese, francese e arabo.

VINCOLI: mantieni un registro formale ma comprensibile. Non usare tecnicismi giuridici italiani che non hanno un equivalente diretto: riformula il concetto. Se un termine non è traducibile senza perdita di significato, segnalalo separatamente.

TESTO: [avviso prodotto nel Compito 1]

Cautela fondamentale

Se non conoscete la lingua di arrivo, **non potete verificare la traduzione**.

Per comunicazioni con valore legale, la traduzione automatica **non basta**: serve un traduttore umano.

Per un avviso informativo, può essere accettabile — con l'indicazione che si tratta di traduzione di cortesia.

Compito 8 — L'IA come interlocutore critico

Un uso poco conosciuto e molto potente

Invece di far scrivere l'IA, fatele **criticare** ciò che avete scritto voi.

COMPITO: leggi il testo qui sotto, che ho scritto io, e criticalo.

Indicami:

1. I punti in cui potrei essere frainteso
2. Le informazioni che ho dato per scontate ma che il destinatario potrebbe non avere
3. I passaggi in cui il tono potrebbe risultare inutilmente burocratico o scortese
4. Le eventuali ambiguità

VINCOLI: sii severo. Non lodarmi. Non riscrivere il testo: limitati a indicare i problemi.

Qui il rischio di allucinazione è minimo, e il valore aggiunto è alto: state usando l'IA come una seconda paia di occhi.

Come si riconosce un'allucinazione

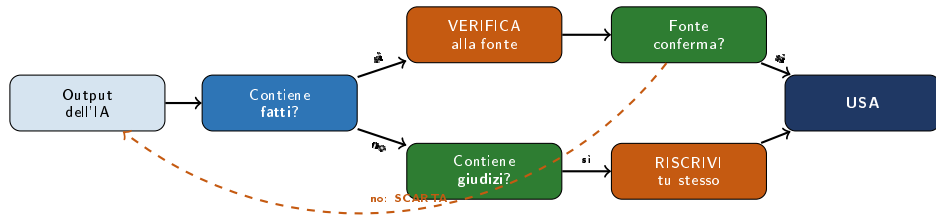
I segnali che devono far scattare l'allarme

- ▶ **Precisione sospetta:** il modello cita un comma, un numero, una data con esattezza chirurgica — proprio dove non gliel'avete fornita
- ▶ **Coerenza troppo perfetta:** la realtà normativa è disordinata; una risposta troppo ordinata è sospetta
- ▶ **Nomi plausibili ma sconosciuti:** sentenze, autori, circolari che “suonano” giuste ma non vi dicono nulla
- ▶ **Sicurezza costante:** un modello che non esprime mai incertezza **sta bluffando in qualche punto**

Un test rapido

Chiedete: *“Quali di queste affermazioni non sei sicuro di poter sostenere? Elencale.”*
Spesso il modello confessa. Non sempre — ma spesso.

Il flusso di verifica



**Nessun output arriva in un atto
senza aver attraversato questo percorso.**

Il confine invalicabile

DELEGABILE

La forma
La struttura
La prima bozza
La sintesi di ciò che le date
La riformulazione

NON DELEGABILE

La decisione
La valutazione discrezionale
La verifica dei fatti
La responsabilità
La firma

Questa linea non è negoziabile e non dipende da quanto lo strumento migliorerà.

I dati che non devono mai uscire

Da non inserire MAI in un chatbot pubblico

- ▶ **Dati identificativi** di cittadini: nomi, codici fiscali, indirizzi, recapiti
- ▶ **Dati particolari** (ex “sensibili”): salute, convinzioni, appartenenze, dati giudiziari
- ▶ **Documenti riservati** o non ancora pubblici
- ▶ Informazioni su **procedimenti in corso**
- ▶ **Credenziali** di accesso di qualunque tipo
- ▶ Contenuti coperti da **segreto d'ufficio**

La tecnica dell'anonimizzazione

Prima di incollare, sostituite:

“Mario Rossi, nato a Lecce il 12/3/1980, residente in via...”

→ *“Il richiedente, cittadino italiano maggiorenne, residente nel territorio provinciale”*

Il modello non ha bisogno di sapere *chi*. Ha bisogno di sapere *cosa*.

Il problema della validità giuridica

Un atto amministrativo non è un testo qualunque

- ▶ Deve essere **motivato** (art. 3, L. 241/1990)
- ▶ La motivazione deve riflettere il **reale percorso decisionale** seguito
- ▶ Deve essere **imputabile** a un soggetto responsabile
- ▶ Deve poter essere **difeso** in caso di ricorso

La domanda scomoda

Se la motivazione di un provvedimento è stata scritta da un LLM, **quella motivazione riflette il vostro ragionamento?**

O riflette semplicemente *la sequenza di parole più probabile* dato quell'input?

E in giudizio, sapreste difenderla?

Un protocollo operativo minimo

Sette regole da appendere alla scrivania

- 1 **Anonimizzo** sempre prima di incollare.
- 2 Uso l'IA per la **forma**, mai per la **sostanza**.
- 3 **Verifico** ogni riferimento normativo alla fonte ufficiale.
- 4 **Rileggo** integralmente ciò che l'IA produce, riga per riga.
- 5 Se non saprei **difendere** un passaggio, lo riscrivo io.
- 6 Non uso l'IA per **decidere**, mai. Solo per **scrivere**.
- 7 Se il documento è importante, il **tempo risparmiato** va reinvestito in **revisione**, non in altro.

L'ultima regola è la più violata — e la più importante.

Il risparmio di tempo: una verifica onesta

La promessa

“L'IA vi farà risparmiare ore di lavoro.”

La realtà, più sfumata

- ▶ Su compiti **ripetitivi e formali**: il risparmio è reale e cospicuo
- ▶ Su compiti **delicati**: il tempo si sposta dalla scrittura alla **verifica**. Il saldo può essere nullo
- ▶ Su compiti **che richiedono giudizio**: l'IA può **far perdere tempo**, producendo testi plausibili che vanno smontati

La domanda da porsi ogni volta

“Il tempo che risparmio scrivendo, lo sto reinvestendo nella verifica — o me lo sto tenendo?”

Se me lo tengo, non ho risparmiato tempo. Ho spostato il rischio.

Che cosa serve all'ufficio, non solo al singolo

L'uso individuale non basta

Se ogni funzionario usa l'IA come crede, con lo strumento che preferisce e senza regole condivise, l'ente ha un problema — non una soluzione.

Che cosa dovrebbe esistere:

- ▶ Una **indicazione chiara** su quali strumenti sono ammessi
- ▶ Una **regola condivisa** su cosa non può essere inserito
- ▶ Una **prassi di verifica** documentata
- ▶ Una **formazione** (che è quello che stiamo facendo)
- ▶ Un **punto di riferimento** a cui rivolgersi nei casi dubbi

Ne ripareremo nel terzo incontro, parlando di governance.

Che cosa abbiamo imparato

Dove l'IA vale davvero

- ▶ Prime bozze
- ▶ Sintesi di documenti *che le date*
- ▶ Riformulazione e linguaggio chiaro
- ▶ Strutturazione del disordine
- ▶ Critica di ciò che avete scritto
- ▶ Traduzione informativa

Dove non entra

- ▶ Riferimenti normativi
- ▶ Fatti e dati
- ▶ Valutazioni discrezionali
- ▶ Decisioni
- ▶ Dati personali
- ▶ Responsabilità

**Il buon uso dell'IA non consiste nel farle fare più cose.
Consiste nel sapere esattamente *quali* cose.**

Dopo la pausa: il rovescio della medaglia

Fin qui abbiamo parlato di *noi* che usiamo l'IA

Uno strumento che ci assiste. Che possiamo controllare, correggere, scartare.

Nella seconda parte cambiamo prospettiva

Parleremo di sistemi che **decidono su altre persone**.

Sistemi che classificano cittadini, prevedono comportamenti, assegnano punteggi di rischio, orientano l'azione dell'amministrazione.

Sistemi che, se sbagliano, **sbagliano sulla pelle di qualcuno**.

È la parte più importante di tutto il corso.

Pausa

Ci rivediamo tra 15 minuti

Giovanni Della Lunga — giovanni.dellalunga@unibo.it
<https://github.com/polyhedron-gdl>